

Radix Sort

Algoritmo de Ordenação Não-Comparativa

Alunos: Bruno Furlan, Gustavo Ribeiro Pistore, Lucas Piva Bellaver.

História

O Radix Sort foi inicialmente proposto por Herman Hollerith no final do século XIX (1890), quando ele desenvolveu um método para classificar e processar dados do Censo dos Estados Unidos utilizando cartões perfurados. O algoritmo como conhecemos hoje foi formalizado mais tarde, sendo um dos métodos mais antigos de ordenação não comparativa — ou seja, ele ordena números ou cadeias de caracteres analisando dígito a dígito (ou caractere a caractere) em vez de fazer comparações diretas entre elementos.

Curiosidade: Herman Hollerith mais tarde fundou a empresa que deu origem a IBM



Como Funciona?

O Radix Sort é um algoritmo de ordenação que organiza números dígito por dígito, começando pelo menos significativo ou pelo mais significativo.

Ele usa um algoritmo de ordenação estável em cada posição dos dígitos.

Diferente de comparações diretas, ele classifica por posição, não por valor total.

Exemplo:

Etapa 0 - [170, 45, 75, 90, 802, 24, 2, 66]

Etapa 1 - [170, 90, 802, 2, 24, 45, 75, 66]

Etapa 2 - [802, 2, 24, 45, 66, 170, 75, 90]

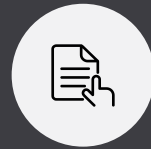
Etapa 3 - [2, 24, 45, 66, 75, 90, 170, 802]



Pontos Positivos



Alta eficiência para grandes volumes de dados numéricos especialmente quando o número de dígitos (ou caracteres) é pequeno em relação à quantidade de elementos.



Ordenação estável
mantém a ordem relativa dos elementos iguais.



Não depende de comparações diretas o desempenho não é afetado pela complexidade das comparações, como acontece em QuickSort ou MergeSort.

Pontos Negativos

1

Requer espaço extra: geralmente precisa de memória adicional para estruturas auxiliares (como filas ou contadores).

2

Pouco eficiente com dados de tamanhos muito diferentes (por exemplo, números com muitos dígitos misturados com outros pequenos).

3

Mais difícil de aplicar em tipos de dados complexos: funciona melhor com inteiros ou strings curtas e de comprimento fixo.

4

Dependência da base (radix): o desempenho pode variar dependendo da base escolhida e da distribuição dos dados.

Conteúdo Extra

- [VisualGo: Ferramenta Interativa para Visualização de Algoritmos de Ordenação](#)